Inferencia Estadística

Pruebas de hipótesis

Diana Carolina Moreno Chavarro

Índice General

1. Pruebas de hipótesis
   - Prueba para una media poblacional
   - Pruebas con respecto a proporciones
   - Pruebas con respecto a diferencia entre dos media poblacionales, σ_1 y σ_2 conocidas
   - Pruebas con respecto a diferencia entre dos proporciones
   - Pruebas sobre la varianza

Índice General

1. Pruebas de hipótesis
   - Prueba para una media poblacional
   - Pruebas con respecto a proporciones
   - Pruebas con respecto a diferencia entre dos media poblacionales, σ_1 y σ_2 conocidas
   - Pruebas con respecto a diferencia entre dos proporciones
   - Pruebas sobre la varianza
2. Bibliografía

1 Pruebas de hipótesis
- Prueba para una media poblacional
- Pruebas con respecto a proporciones
- Pruebas con respecto a diferencia entre dos media poblacionales, σ_1 y σ_2 conocidas
- Pruebas con respecto a diferencia entre dos proporciones
- Pruebas sobre la varianza

2 Bibliografía

Conceptos

Procedimiento

1. Se plantean las hipótesis nula H_0 y alterna H_1

Conceptos

Procedimiento

1. Se plantean las hipótesis nula H_0 y alterna H_1
2. Se selecciona el nivel de significancia

Conceptos

Procedimiento

1. Se plantean las hipótesis nula H_0 y alterna H_1
2. Se selecciona el nivel de significancia
3. Se identifica el estadístico de prueba

Conceptos

Procedimiento

1. Se plantean las hipótesis nula H_0 y alterna H_1
2. Se selecciona el nivel de significancia
3. Se identifica el estadístico de prueba
4. Se formula la regla de decisión

Conceptos

Procedimiento

1. Se plantean las hipótesis nula H_0 y alterna H_1
2. Se selecciona el nivel de significancia
3. Se identifica el estadístico de prueba
4. Se formula la regla de decisión
5. Conclusiones

Pruebas de hipótesis

Planteamiento de las hipótesis

1. **Hipótesis nula:** Una afirmación acerca del valor de un parámetro poblacional.
2. **Hipótesis alterna:** Una afirmación que se acepta si los datos muestrales proporcionan suficientes evidencias de que la hipótesis nula es falsa.
   La edad media de la aeronaves comerciales es de 15 años.

Pruebas de hipótesis

Formular la regla de decisión

1. **Valor crítico:** punto de división entre la región en que se rechaza la hipótesis nula y la región en la que no se rechaza la hipótesis nula.

Pruebas de hipótesis

Tomar una decisión

1. Se calcula el estadístico de prueba, compararlo con el valor crítico y tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula.

Conceptos

Prueba de significancia de una y dos colas

1. **Prueba de dos colas**

$$H_0 : \theta = \theta_0$$
$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

H_0 : El ingreso medio de las mujeres corredoras de bolsa es de 65.000 dólares por año.
H_1 : El ingreso medio de las mujeres corredoras de bolsa no es igual a 65.000 dólares por año.

Conceptos

Prueba de significancia de una y dos colas

1. **Prueba de una cola-a derecha**

$$H_0 : \theta \leq \theta_0$$
$$H_1 : \theta > \theta_0$$

H_0 : El ingreso medio de las mujeres corredoras de bolsa es de 65.000 dólares por año o menos.
H_1 : El ingreso medio de las mujeres corredoras de bolsa es superior a 65.000 dólares por año.

Conceptos

Prueba de significancia de una y dos colas

1. **Prueba de una cola-a izquierda**

$$H_0 : \theta \geq \theta_0$$
$$H_1 : \theta < \theta_0$$

H_0 : El ingreso medio de las mujeres corredoras de bolsa es de 65.000 dólares por año o más.
H_1 : El ingreso medio de las mujeres corredoras de bolsa es inferior a 65.000 dólares por año.

Valor p en las pruebas de hipótesis

Valor p en las pruebas de hipótesis

1. **Valor p:** es el valor más pequeño de α para el cual puede rechazar H_0.
   Si el valor p es menor que el nivel de significancia, se rechaza H_0.
   Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, no se rechaza H_0.

Tipos de error

Tipos de error

1. **Error tipo I:** Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. La probabilidad de cometer un error de tipo I es α.
2. **Error tipo II:** No rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Se denota con la letra griega β.

Tipos de error

Tipos de error

	H_0 **es verdadera**	H_0 **es falsa**
No rechazar H_0	Decisión correcta	Error tipo II
Rechazar H_0	Error tipo I	Decisión correcta

Tipos de error

Tipos de error

Nielsen informó que los hombres jóvenes estadounidenses ven diariamente 56.2 minutos de televisión en las horas de mayor audiencia (The Wall Street Journal Europe, 18 de noviembre de 2003). Un investigador cree que en Alemania, los hombres jóvenes ven más tiempo la televisión en las horas de mayor audiencia. Este investigador toma una muestra de hombres jóvenes alemanes y registra el tiempo que ven televisión en un día. Los resultados muestrales se usan para probar las siguientes hipótesis nula y alternativa.

$$H_0 : \mu \leq 56.2 \qquad H_1 : \mu > 56.2$$

Diga cuáles son los errores tipo I y tipo II.

Prueba para una media poblacional: σ conocida

Estadístico de prueba

$$Z_c = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Ejemplo

La producción diaria para una planta química local ha promediado 880 toneladas en los últimos años. A la gerente de control de calidad le gustaría saber si este promedio ha cambiado en meses recientes. Ella selecciona al azar 50 días de entre la base de datos y obtiene un promedio de 817 toneladas. Suponga que la desviación estándar poblacional es de 21 toneladas. Pruebe la hipótesis apropiada con $\alpha = 0.05$ y calcule un intervalo de confianza de 95 %.

Ejemplo

Ejercicio

Atlas Sporting Goods ha puesto en marcha una promoción especial para su estufa de propano y siente que la promoción debe provocar un cambio en el precio para el consumidor. Atlas sabe que antes de que comenzara la promoción, el precio promedio al menudeo de la estufa era \$44.95, con una desviación estándar de \$5.75. Atlas muestrea a 25 de sus minoristas después de iniciada la promoción y encuentra que el precio medio de las estufas es ahora \$42.95. A un nivel de significancia de 0.02, ¿tiene Atlas razones para creer que el precio promedio al menudeo para el consumidor ha disminuido?

Prueba para una media poblacional: muestra pequeña con varianza σ^2 desconocida

Estadístico de prueba

$$t_c = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

Ejemplo

Un nuevo proceso para producir diamantes sintéticos puede ser operado a un nivel rentable sólo si el peso promedio de éstos es mayor a 0.5 quilates. Para evaluar la rentabilidad del proceso, se generan seis diamantes que registran pesos de $0.46, 0.61, 0.52, 0.48, 0.57$ y 0.54 quilates. ¿Estas seis mediciones presentan suficiente evidencia para indicar que el peso promedio de los diamantes producidos por el proceso es más de 0.5 quilates? Realice una prueba de hipótesis. Suponga que los pesos se distribuyen de forma normal.

Pruebas para la proporción

Estadístico de prueba

$$Z_c = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

Ejemplo

Si la producción diaria de la máquina de una fábrica tiene más de 10 % de artículos defectuosos, es necesario repararla. Una muestra aleatoria de 100 piezas de la producción del día contiene 15 piezas defectuosas y el supervisor decide que la máquina debe ser reparada. ¿La evidencia muestral apoya su decisión? Use una prueba con nivel 0.01.

Ejercicio

El National Safety Council informó que 52 % de los conductores estadounidenses que viajan por autopista de cuota es de género masculino. Una muestra de 300 automóviles que viajaron el día de ayer por la autopista de Nueva Jersey reveló que a 170 los manejaban hombres. Con un nivel de significancia de 0.01, ¿puede concluir que por la autopista de cuota de Nueva Jersey manejaba una proporción mayor de hombres que lo indicado por las estadísticas nacionales?

Pruebas con respecto a diferencia entre dos media poblacionales, σ_1 y σ_2 conocidas

Las muestras deben ser independientes y σ_1 y σ_2 conocidas.

Estadístico de prueba

$$Z_c = \frac{(\bar{x_1} - \bar{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Ejemplo

Ejemplo

Se realizó un estudio psicológico para comparar los tiempos de reacción de hombres y mujeres a un estímulo. En el experimento se emplearon muestras aleatorias independientes de 50 hombres y 50 mujeres. Los resultados se muestran en la tabla, ¿Los datos presentan evidencia para sugerir una diferencia entre los tiempos medios de reacción verdaderos para hombres y mujeres? Use un nivel de significancia de 0.05.

Hombres	Mujeres
$n_1 = 50$	$n_2 = 50$
$\bar{x}_1 = 3.6$ segundos	$\bar{x}_2 = 3.8$ segundos
$s_1^2 = 0.18$	$s_2^2 = 0.14$

Ejercicio

Ejercicio

Para determinar si la propiedad de un auto afecta el rendimiento académico de un estudiante, se tomaron dos muestras aleatorias de 100 estudiantes de sexo masculino. El promedio de calificaciones para los 100 que no eran dueños de autos fue de 2.70 en tanto que un promedio de 2.54 para los otros 100 propietarios de autos. Datos de estudios anteriores indican una desviación estándar poblacional de 0.36 para los no propietarios de autos , y de 0.40 para los propietarios de auto. ¿Los datos presentan suficiente evidencia para indicar una diferencia en el rendimiento medio entre propietarios de autos y no propietarios?

Pruebas con respecto a la diferencia de dos medias poblacionales. Muestras aleatorias independientes, Varianzas desconocidas pero iguales

Estadístico de prueba

$$t_c = \frac{(\bar{x_1} - \bar{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

donde:

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Los **valores críticos** se basan en $n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad.

Ejemplo

Puede tomarse un curso con crédito ya sea asistiendo a sesiones de clases en horas y días fijos, o haciendo sesiones en línea que el estudiante puede hacer a su propio paso y en los tiempos que el estudiante escoja. El coordinador del curso desea determinar si estos dos días de tomar el curso resultaron en una diferencia significativa en rendimiento medido por el examen final para el curso. La siguiente información da las calificaciones en un examen con 45 puntos posibles para un grupo de 9 estudiantes que tomaron el curso en línea y un segundo grupo de 9 estudiantes que tomaron el curso de clases convencionales. ¿Estos datos presentan suficiente evidencia para indicar que las calificaciones para estudiantes que tomaron el curso en línea son significativamente más altas que las de quienes asistieron a una clase convencional?

Ejemplo

En línea	32	37	35	28	41	44	35	31	34
Salón de clase	35	31	29	25	34	40	27	32	31

Pruebas con respecto a la diferencia de dos medias poblacionales. Muestras aleatorias independientes, Varianzas desconocidas pero diferentes

Estadístico de prueba

$$t_c = \frac{(\bar{x_1} - \bar{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}}$$

tiene una distribución t aproximada con grados de libertad aproximados

$$gl = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{[(s_1^2/n_1)^2/(n_1 - 1)] + [(s_2^2/n_2)^2/(n_2 - 1)]}$$

Ejemplo

Clearwater National Bank realiza un estudio para identificar diferencias entre las cuentas de cheques de sus clientes en dos de sus sucursales; toma una muestra aleatoria simple de 28 cuentas de la sucursal Cherry Grove, y obtuvo un promedio de $1025 y una desviación estándar de $150 y otra muestra aleatoria simple e independiente de 22 cuentas de cheques de la sucursal Beechmont,y obtuvo un promedio de $910 y una desviación estándar de $125. Los datan suficiente evidencia para indicar una diferencia entre el saldo medio en las cuentas de cheques de la población de clientes de Cherry Grove y el saldo medio en las cuentas de cheques de la población de clientes de Becchmont. Pruebe usando un nivel de significancia de 0.01. Suponga que las poblaciones son normales y que las varianzas son diferentes.

Observaciones pareadas

Estadístico de prueba

$$t_c = \frac{\bar{d} - D_0}{S_d/\sqrt{n}}$$

donde $D_0 = (\mu_1 - \mu_2)$, $\bar{d}$ y S_d son variables aleatorias que representan la media muestral y la desviación estándar de las diferencias de las observaciones.

Ejemplo

Para comparar las cualidades de desgaste de dos tipos de llantas de automóvil, A y B, una llanta de tipo A y una de tipo B se asignaron al azar y se montaron en las ruedas traseras de cada uno de cinco automóviles. Éstos se hicieron correr un número especificado de millas y se registró la cantidad de desgaste para cada llanta. Estas mediciones aparecen en la tabla ¿Los datos presentan suficiente evidencia para indicar una diferencia en el promedio de desgaste para los dos tipos de llantas? Suponga que la diferencia de las medias es normal.

Automóvil	1	2	3	4	5
Tipo A	10.6	9.8	12.3	9.7	8.8
Tipo B	10.2	9.4	11.8	9.1	8.3

Pruebas con respecto a diferencia entre dos proporciones

Estadístico de prueba

$$Z_c = \frac{(\hat{p_1} - \hat{p_2}) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

con

$$\hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} \quad \hat{q} = 1 - \hat{p}$$

Ejemplo

Se organizará una votación entre los residentes de una ciudad y el condado circundante para determinar si se aprueba una propuesta para la construcción de una planta química. Como el lugar en el que se propone construirla está dentro de los límites de la ciudad, muchos votantes del condado consideran que la propuesta será aprobada debido a la gran proporción de votantes que está a favor de que se construya. Se realiza una encuesta para determinar si hay una diferencia significativa en la proporción de votantes de la ciudad y los votantes del condado que favorecen la propuesta. Si 120 de 200 votantes de la ciudad favorecen la propuesta y 240 de 500 residentes del condado también lo hacen, ¿estaría usted de acuerdo en que la proporción de votantes de la ciudad que favorecen la propuesta es mayor que la proporción de votantes del condado? Utilice un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$.

Pruebas de hipótesis sobre una varianza

Estadístico de prueba

$$\chi_c^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

Pruebas de hipótesis sobre el cociente de dos varianzas

Estadístico de prueba para $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$

$$F_c = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

Pruebas de hipótesis sobre el cociente de dos varianza

Ejemplo

Un experimentador está preocupado porque la variabilidad de respuestas que usan dos procedimientos experimentales diferentes puede no ser igual. Antes de realizar su investigación, realiza un estudio previo con muestras aleatorias de 10 y 8 respuestas y obtiene $s_1^2 = 7.14$ y $s_2^2 = 3.21$, respectivamente. ¿Las varianzas muestrales presentan suficiente evidencia para indicar que las varianzas poblacionales son desiguales? Use un nivel de significancia de 0.05.

Pruebas de hipótesis sobre el cociente de dos varianza

Ejemplo

Una muestra de 12 piezas del material 1 dan una desviación estándar muestral de 4 mientras que para una muestra de 10 piezas del material 2 da una desviación estándar de 5.¿Se justifica la suposición de que las varianzas son iguales? Utilice un nivel de significancia de 0.10.

1 Pruebas de hipótesis
- Prueba para una media poblacional
- Pruebas con respecto a proporciones
- Pruebas con respecto a diferencia entre dos media poblacionales, σ_1 y σ_2 conocidas
- Pruebas con respecto a diferencia entre dos proporciones
- Pruebas sobre la varianza

2 Bibliografía

Bibliografía

1. Milton J. Susan. Estadística para Biología y Ciencias de la Salud. 3ra ed. Mc Graw -Hill 2001
2. Mendenhall William/Beaver Robert/Beaver Bárbara Introducción a la probabilidad y estadística. Décimo segunda edición. 2008. Cengage Learning.
3. Walpole & Myers. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias
4. David R. A.,Dennis J. S.,Thomas A. W., Estadística para administración y economía.10a. edición. 2008